

Script de soutenance — Sheryne

Effet tunnel et temps de traversée d'une barrière de potentiel

Diapos 5 à 8 — environ 4,5 minutes

Soutenance juin 2026 — oraux du 22 au 26 juin

Répartition des rôles

Qui	Diapos	Durée visée
Myriam	1–4 : problématique, paquet d'ondes, états stationnaires	≈ 5 min
Sheryne	5–8 : méthode numérique, validation, premiers résultats	$\approx 4,5$ min
Mattéo	9–12 : effet Hartman, études paramétriques, conclusion	$\approx 5,5$ min

Total : 15 minutes, puis 10 minutes de questions. Le texte ci-dessous est à dire à l'oral ; les phrases **en gras** sont les messages essentiels, à ne jamais sauter même si le temps presse.

Diapo 5 — Méthode numérique : schéma de Crank–Nicolson (1,5 minute)

Merci Myriam. Les outils théoriques que vous venez de voir décrivent soit un paquet libre, soit une onde plane face à la barrière. Mais l'évolution complète d'un *paquet* face à une barrière n'a pas de solution analytique simple : **il faut résoudre numériquement l'équation de Schrödinger dépendante du temps**.

Nous avons choisi le schéma de Crank–Nicolson. Son principe : au lieu d'évaluer le membre de droite de l'équation soit à l'instant présent, soit à l'instant suivant, **on prend la moyenne des deux instants**. Cela donne l'équation discrétisée à l'écran, où le coefficient r contient le pas de temps et le pas d'espace, et où s_i contient le potentiel au point x_i . Comme notre potentiel varie dans l'espace — il est nul partout sauf sur la barrière — la diagonale du système varie d'un point à l'autre. **Et c'est exactement ce que fait le code à droite** : la ligne `s_int` porte cette variation, et c'est elle qui rend la diagonale du système différente à chaque point.

Pourquoi ce schéma plutôt qu'un schéma explicite plus simple ? Trois raisons. **Un : il est unitaire** — la norme de la fonction d'onde, c'est-à-dire la probabilité totale, est conservée à 10^{-6} près sur toute la simulation. Pour de la mécanique quantique, c'est la propriété essentielle. **Deux : il est inconditionnellement stable**, quel que soit le pas de temps, et précis à l'ordre deux en temps et en espace. **Trois : il reste rapide**, car le système à résoudre à chaque pas de temps est tridiagonal, et la méthode de Thomas le résout en un nombre d'opérations proportionnel au nombre de points — vous la voyez appelée tout en bas du code, juste après avoir construit la diagonale.

Nos paramètres de référence : une grille de 1500 points sur $[-30, 30]$, 3000 pas de temps jusqu'à $t = 6$; un paquet de vitesse $k_0 = 5$, donc d'énergie $E = 12,5$, parti de $x_0 = -10$; et une barrière de largeur $a = 1$ et de hauteur $V_0 = 15$, donc **plus haute que l'énergie du paquet** : on est bien en régime tunnel.

Pour bien comprendre :

« Unitaire » veut dire que le schéma multiplie la fonction d'onde par un opérateur de norme 1, comme le fait l'évolution quantique exacte. Un schéma d'Euler explicite, lui, amplifie la norme à chaque pas : la probabilité totale dépasse 1 et la simulation explose. C'est la réponse à donner si le jury demande « pourquoi pas Euler ? ». « Tridiagonal » signifie que chaque ligne du système ne couple un point qu'à ses deux voisins immédiats — conséquence directe de la discrétisation de la dérivée seconde.

Diapo 6 — Validation : particule libre (1 minute)

Avant d'allumer la barrière, on valide le solveur sur un cas dont on connaît la réponse : la particule libre, $V_0 = 0$.

Notre définition opérationnelle du temps de traversée : **on suit le pic de $|\psi|^2$, et on note les instants où il passe en $x = 0$ puis en $x = a$** . La différence donne le temps de traversée numérique τ_0 , à comparer à la prédiction évidente : la distance divisée par la vitesse de groupe, soit $a/v_g = 0,2$. C'est exactement ce que fait la fonction à l'écran, `temps_pic_en` : elle repère où l'amplitude est maximale et renvoie l'instant correspondant — on l'appelle une fois à l'entrée, une fois à la sortie.

Le tableau montre l'accord : entrée mesurée à $t = 1,9987$ pour 2 attendu, sortie à 2,1907 pour 2,2, soit $\tau_0 = 0,192$ **contre** 0,200 **théorique : un écart de 4 %**, qui s'explique par la résolution temporelle de la grille et par l'étalement du paquet pendant le vol. Et la norme reste égale à 1 à 10^{-6} près sur les 3000 pas.

Le solveur est validé : on peut maintenant allumer la barrière.

Pour bien comprendre :

Cette étape de validation est méthodologiquement importante : toute mesure faite ensuite avec la barrière héritera de cette incertitude de l'ordre de 4 %. Quand Mattéo comparera τ_t numérique et théorique, il faudra garder cet ordre de grandeur en tête avant de crier à la découverte.

Diapo 7 — Évolution face à la barrière (1 minute)

Voici maintenant le film de la simulation complète, en quatre instants.

Le paquet arrive de la gauche, heurte la barrière — la zone grisée — et se sépare en deux : **un paquet réfléchi, largement dominant, qui repart vers la gauche, et un petit paquet transmis qui continue vers la droite**. Ce petit paquet transmis, c'est l'effet tunnel en images : **classiquement, avec $E < V_0$, la particule serait réfléchie avec certitude** et il n'y aurait strictement rien à droite.

En bleu, nous avons superposé le paquet libre, celui de la diapo précédente : il avance à la même vitesse de groupe, ce qui permet de comparer les positions — et c'est cette comparaison qui servira à mesurer le retard, ou l'avance, du paquet transmis.

Pour bien comprendre :

Pendant l'impact, on voit des franges devant la barrière : c'est l'interférence entre le paquet incident et le paquet réfléchi, qui coexistent au même endroit au même moment. C'est un bon détail à mentionner si le jury demande de commenter la figure.

Diapo 8 — Probabilités de réflexion et de transmission (1 minute)

Pour quantifier, on intègre $|\psi|^2$ de chaque côté de la barrière au cours du temps : c'est le code à droite, avec un masque qui sélectionne la zone après la barrière, et une ligne qui intègre la densité dessus. La courbe du haut le confirme : **la norme totale reste constante**, c'est l'unitarité de Crank–Nicolson à l'œuvre.

À la fin de la simulation, la probabilité d'être passé à droite — c'est exactement ce que calcule cette ligne — vaut $8,1 \times 10^{-2}$. Or la formule des états stationnaires de Myriam prédit $|T(k_0)|^2 = 2,5 \times 10^{-2}$ pour une onde plane de vecteur d'onde k_0 . **Trois fois plus que la théorie : est-ce une erreur ? Non — et c'est un de nos résultats les plus intéressants.**

L'explication : notre paquet n'est pas une onde plane. Il contient toute une gamme de vecteurs d'onde autour de k_0 , et la transmission $|T|^2$ croît très vite avec k . **La barrière favorise donc fortement les composantes rapides du paquet : elle agit comme un filtre passe-haut en vitesse.** Ce filtrage spectral est la clé de toute la suite : c'est lui qui explique, comme vous le verrez avec Mattéo, l'écart entre le temps de traversée mesuré et la théorie de Hartman.

Mattéo, à toi.

Pour bien comprendre :

Pour fixer l'image : la barrière reçoit un mélange de composantes lentes et rapides, et ne laisse passer presque que les rapides. Le paquet transmis est donc plus rapide en moyenne que le paquet incident. C'est pour cela que la probabilité mesurée dépasse la prédiction « onde plane à k_0 » : la moyenne de $|T(k)|^2$ sur le spectre du paquet est dominée par les grands k , bien mieux transmis.

Vue d'ensemble de l'exposé (pour pouvoir répondre sur tout)

Le fil rouge en quatre phrases. Nous voulons mesurer le temps que met un paquet d'ondes à traverser une barrière par effet tunnel. Myriam introduit les deux outils : le paquet gaussien (vitesse de groupe $v_g = k_0$, largeur spectrale Δk) et la transmission $T(k)$ des états stationnaires, avec sa décroissance exponentielle $e^{-2\kappa a}$ et sa phase φ_T . Ma partie montre que le solveur Crank–Nicolson est fiable et que le paquet se scinde en une partie réfléchie dominante et une petite partie transmise, plus grosse que ne le prédit l'onde plane (filtrage spectral). Mattéo montre alors le résultat principal : **le paquet tunnel sort plus tôt que le paquet libre** ($\tau_t < \tau_0$), **c'est l'effet Hartman**, et son comportement face à la barrière (saturation avec a , diminution avec V_0). Il évoque en perspective l'influence des caractéristiques du paquet lui-même (k_0 , a_{wp}), explorée mais écartée du diaporama par souci de temps.

Les nombres à connaître par cœur (cas de référence $k_0 = 5$, $E = 12,5$, $V_0 = 15$, $a = 1$, $a_{\text{wp}} = 1$) :

Grandeur	Numérique	Théorique
Temps libre τ_0	0,192	0,200
Temps tunnel τ_t	0,112	0,168 (Hartman)
Transmission	$P_{\text{trans}} = 8,1 \times 10^{-2}$	$ T(k_0) ^2 = 2,5 \times 10^{-2}$
Saturation de τ_t^{th} avec a	—	$\approx 0,179$

Questions probables du jury — éléments de réponse

Refaire le raccordement des états stationnaires au tableau. Solutions par zone (oscillantes dehors, évanescences dedans), continuité de ψ et ψ' en 0 et a , système 4×4 qui donne $T(k)$. Partie de Myriam, mais à savoir refaire.

Pourquoi Crank–Nicolson plutôt qu'Euler explicite ? C'est MA question : il est **unitaire** (norme conservée exactement par construction, vérifiée à 10^{-6} près) et **inconditionnellement stable** ; Euler explicite amplifie la norme et diverge. Coût raisonnable grâce au système tridiagonal résolu par la méthode de Thomas.

Avez-vous étudié l'influence de k_0 et a_{wp} ? Les temps apparents négatifs (à petit k_0) violent-ils la causalité ? Oui, nous l'avons fait, mais écarté du diaporama final par souci de temps (c'est la perspective de Mattéo). Non, pas de violation : le pic du paquet transmis n'est pas un objet matériel qui se propage, il est *reconstruit* à partir des composantes rapides du spectre que la barrière favorise. Aucune information ne va plus vite que prévu ; c'est un effet de filtrage spectral.

Pourquoi la probabilité transmise mesurée dépasse-t-elle $|T(k_0)|^2$? C'est aussi MA question (diapo 8) : le paquet n'est pas monochromatique, et la barrière transmet beaucoup mieux les composantes $k > k_0$. Dans la limite quasi monochromatique (a_{wp} grand, Δk petit), la mesure convergerait vers $|T(k_0)|^2$ — une piste que nous avons creusée sans la garder dans le diaporama.

Effet Hartman et superluminalité apparente : que se passe-t-il pour $a \rightarrow \infty$? τ_t^{th} sature alors que la distance croît : la « vitesse » apparente a/τ_t deviendrait arbitrairement grande. Mais $|T|^2$ s'effondre en $e^{-2\kappa a}$ et la mesure du pic perd son sens bien avant : pas de transport d'information superluminal.